

.....

.....

PROJECT REPORT • 통합 게임 데이터 + 하드웨어 최적화 플랫폼

# 통합 게임 데이터 및 하드웨어 최적화 플랫폼

## UI/UX 설계 보고

SRS/FSD 기반의 시스템 상호작용 및 시각화 모델링

---

발표자

2021663046 이건우

일시

2026-04-03

# 발표 개요 및 목표



## 추진 배경 및 핵심 목표

### ■ 배경 요약

- 게임 데이터의 플랫폼 간(Steam, Riot 등) 파편화
- PC 하드웨어 병목(Bottleneck) 현상 발생
- 최적화 설정 탐색 비용(Search Cost)의 지속적 증가

### ■ 본 발표의 목표

- 요구사항명세서(SRS) 및 기능명세서(FSD) 내용의 시각화
- Use Case, User Flow 모델링을 통한 시스템 상호작용 구체화
- 검증 가능한 핵심 UI 설계안 및 기술적 고려사항 제시



## 프로젝트 범위 및 성공 지표

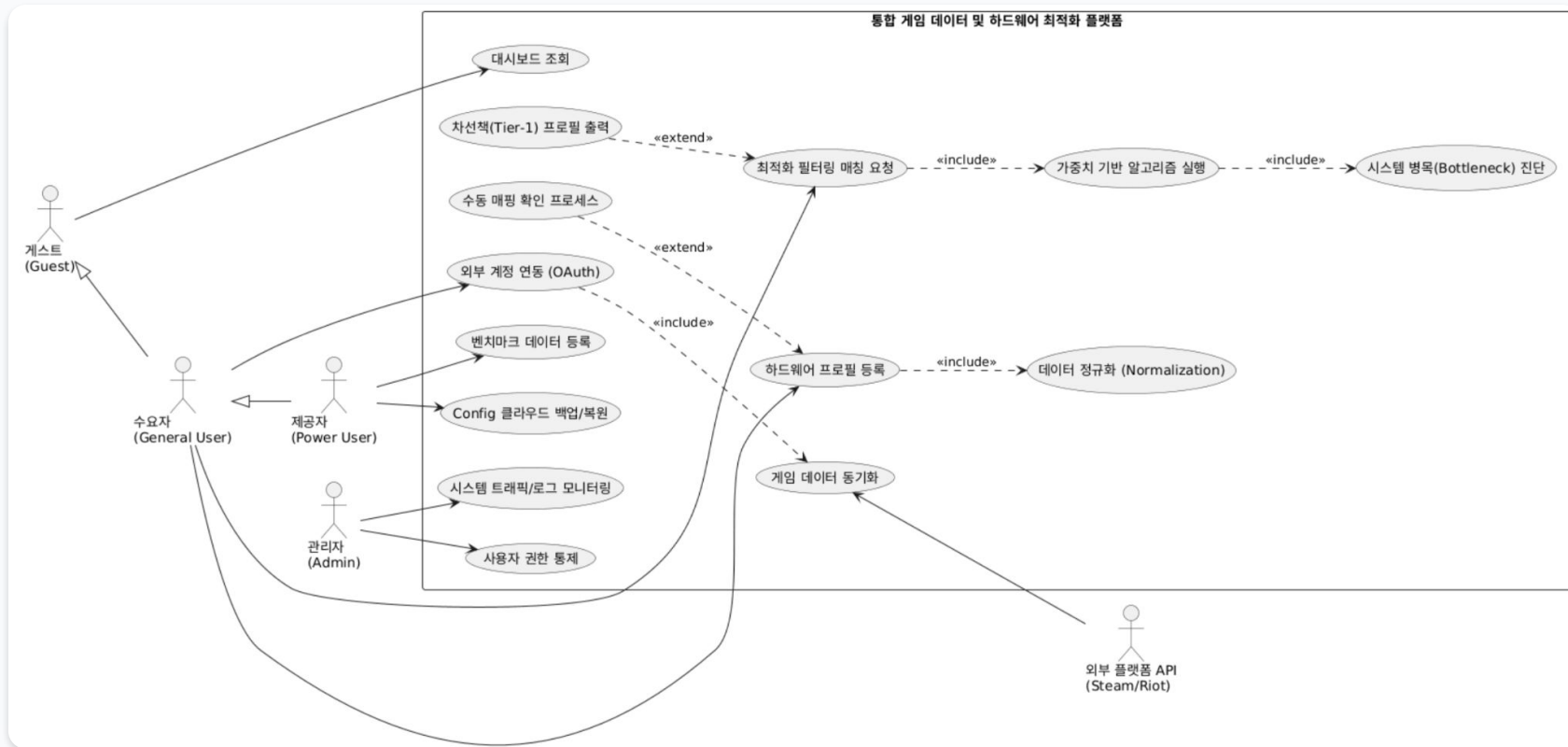
### ■ 범위 (In-Scope)

- OAuth 2.0 연동 및 Recharts 기반 대시보드 시각화
- 사용자 하드웨어 프로필 정규화 등록 시스템
- 유사도 90% 이상 가중치 기반 매칭 및 병목 분석

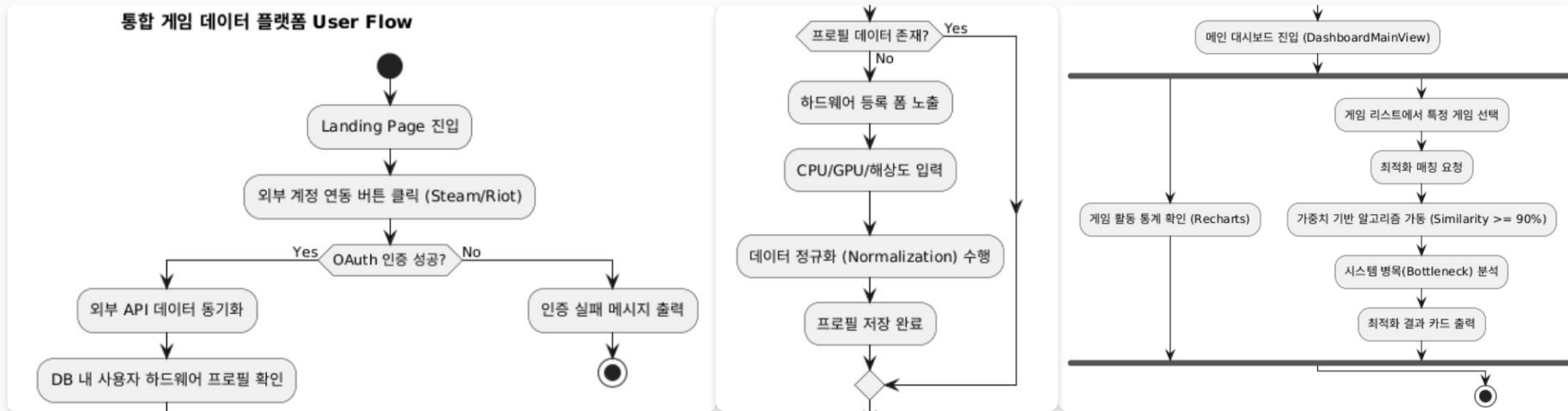
### ■ 주요 제약 사항 (Constraints)

- 외부 API(Steam/Riot) Rate Limit 및 가동률 종속성

# 시스템 상호작용 정의 (Use Case Diagram)



# 사용자 논리 흐름도 (User Flow)



## 최단 경로 (TTV 3분)

1. 온보딩 진입
2. OAuth 연동 및 동기화
3. 하드웨어 등록 (자동완성)
4. 최적화 매칭 알고리즘 실행
5. 세팅 결과 확인

## 주요 분기 로직

- **인증:** 미로그인 시 OAuth 팝업
- **프로필:** 부재 시 등록 모달
- **매칭률:** 90% 미만 결과 시 차선택(Tier-1) 자동 제시

## SPA 기반 상호작용

단일 페이지 애플리케이션(SPA) 특성을 반영하여 페이지 리로드 없이 **모달(Modal)** 중심으로 상호작용하며, 비동기 통신 시 **로딩 스케leton**과 **토스트 알림**을 제공합니다.

## 에러 및 지연 처리

- **인증 실패:** OAuth 연동 실패 시 인증 실패 메시지 출력 프로세스 가동
- **API 실패:** 사용자 친화적인 Fallback UI 및 수동 재시도 액션 버튼 제공

# 핵심 UI 설계 1 - 통합 대시보드 (Dashboard UI)



## 정보 구조(IA) & 시선 유도

Z-Pattern을 기반으로 핵심 KPI(총 플레이 시간, 최근 동기화)를 최상단에 배치하고, 하단으로 갈수록 통계 데이터가 노출되도록 정보 계층을 설계했습니다.



## 데이터 시각화 (Recharts)

- 총 플레이 시간 (Pie Chart)
- 주간 활동량 (Bar Chart)
- 업적 달성 추이 (Area Chart)

### Steam 게임 최적화 대시보드

하드웨어 스펙 기반 게임 성능 분석 및 최적화 솔루션

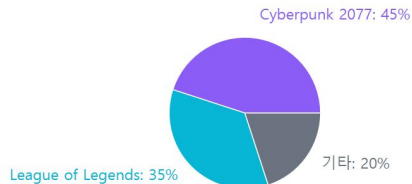
대시보드 메인 뷰



Steam 연동 Connected: 항상

최근 동기화: 2026. 04. 03 14:30

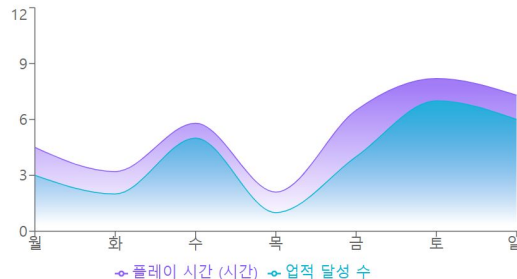
#### 총 플레이 시간 집계



- Cyberpunk 2077
- League of Legends
- 기타

45%  
35%  
20%

#### 주간 활동량 및 업적 달성 추이



# 핵심 UI 설계 2 - 하드웨어 등록 및 최적화 매칭

### 하드웨어 스펙 등록

CPU

AMD Ryzen 9 7950X3D

마스터 카탈로그 매핑 Success

GPU

RTX 4070 TI SUPER

RTX 4080 SUPER

RTX 4080

RTX 4070 TI SUPER

RTX 4090

검색 중...

RAM

32 GB

유효성 검사 통과

해상도

주사율

QHD (2560x1440)

165 Hz

프로필 저장

### Cyberpunk 2077

Similarity Score: 98%

최적화 결과

핵심 평균 프레임

115 FPS

하위 1% 프레임

85 FPS

성능 불균형 없음 (Safe)

하드웨어 구성이 균형적입니다

### 원장 그래픽 설정

해상도 스케일링

DLSS Quality

레이 트레이싱

RT Overdrive Mode On

텍스처 품질

High

그림자 품질

High

## 하드웨어 프로필 정규화 및 등록

- 마스터 카탈로그 매핑: 수동 입력 오타 방지를 위한 자동완성 및 드롭다운 선택 제공
- 유효성 검사: CPU/GPU 정규식 검사 및 RAM(4~256GB), 주사율 범위 확인
- 정규화: 입력값을 표준 명칭으로 변환하여 (예: '4080 슈퍼' -> 'RTX 4080 SUPER') 저장

## 가중치 기반 최적화 매칭 알고리즘

- 90% 유사도 스코어링: GPU(50%), 해상도(30%), CPU(10%), RAM(10%) 가중치 계산
- 병목 분석 (Bottleneck): CPU-GPU 간 성능 불균형 시 시각적 경고 인디케이터 노출
- 예외 처리 (Fallback): 90% 이상 일치 데이터 부재 시 차선책(Tier-1 GPU 환경) 자동 제안